

Quantitative und formale Probleme

Serie 2 - 2026

18 Aufgaben - 45 Minuten

1) E

Wahrscheinlichkeit Anatomie:

25 von 200

$$25/200 = 12.5\%$$

Wahrscheinlichkeit kein Anatomiebuch:

$$100\% - 12.5\% = 87.5\%$$

2) C

Bei jeder Verdünnung wird nur $\frac{1}{4}$ der vorherigen Alkoholkonzentration übernommen.

Startkonzentration = 1

Verdünnung = $\frac{1}{4}$

Verdünnung = $\frac{1}{16}$

Verdünnung = $\frac{1}{64}$

3) D

Alle 30min eine Verdopplung. In 3h wird die Bakterienkultur 6 mal verdoppelt.

Nach jeder Verdopplung:

Start 5

$$5 \times 2 = 10$$

$$10 \times 2 = 20$$

$$20 \times 2 = 40$$

$$40 \times 2 = 80$$

$$80 \times 2 = 160$$

$$160 \times 2 = 320$$

4) C

12 Frauen in 20 Studierenden

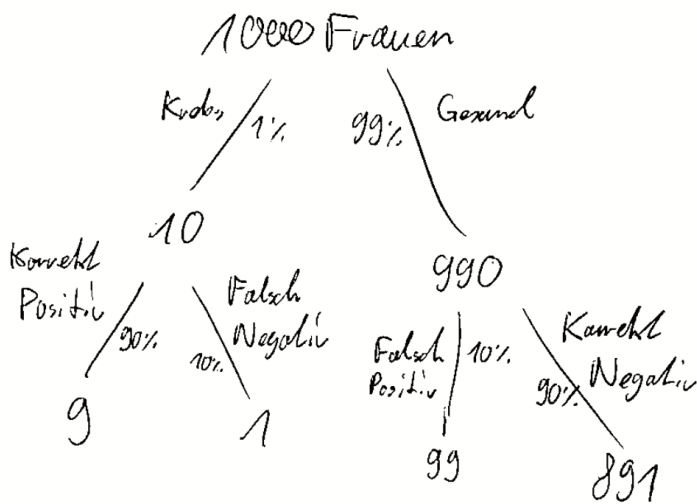
Anzahl Männer:

$$20 - 12 = 8$$

Wahrscheinlichkeit:

$$8/20 = 0.4 = 40\%$$

5) A



Gesucht: Alle korrekt positive Fälle
Alle positiven Fälle (inkl. False Positives)

$$\frac{9}{99 + 9} = \frac{9}{108} = 0.0833$$

⇓
8.3%

Lösungen

6) E

Lösungsweg: Gegeben ist die Aortenfläche 6 cm^2 , die Kapillargeschwindigkeit $0,03 \text{ cm/s}$ ($0.3/10$), die der Arteriolen 0.3 cm/s ($1.8 \cdot 10/60$) und die der Aorta 21 cm/s ($0.3 \cdot 70$).

Mit dem Kontinuitätsgesetz berechnet man die Gesamtquerschnittsfläche der Kapillaren, indem man die Aortenfläche multipliziert mit der Aorten-Geschwindigkeit und das Ergebnis durch die Kapillargeschwindigkeit teilt: 6 cm^2 mal 21 cm/s geteilt durch $0,03 \text{ cm/s}$ (6 und 0.03 kann man vereinfachen) ergibt 4200 cm^2 . Das Verhältnis zur Aorta ergibt sich, indem man 4200 cm^2 durch 6 cm^2 teilt, was 700 ergibt.

7) D

08:15–09:45 (23°C): $90 \text{ min} / 30 \text{ min} = 3$ Verdopplungen $\rightarrow$ Faktor = ($2^3 = 8$)

09:45–11:45 (Kühlschrank): kein Wachstum $\rightarrow$ Faktor = 1

11:45–12:30 (33°C): $+10^\circ\text{C} \rightarrow 2$ Halbierungen ($30/4$) $\rightarrow$ Verdopplungszeit = 7.5 min

$45 \text{ min} / 7.5 \text{ min} = 6$ Verdopplungen $\rightarrow$ Faktor = ($2^6 = 64$)

Gesamtfaktor: ($8 \cdot 64 = 512$)

Anfangspopulation: $1.2657 \cdot 10^6 / 512$

Wir vereinfachen: $1.2 \cdot 10^6 / 500 = 1200000 / 500 = 12000 / 5 = 2400 = 2.4 \cdot 10^3 \rightarrow$ Antwort D

8) D

Tagesleistung pro Person:

- Arzt (50%) $\rightarrow 4.5 \text{ h} \times 10 = 45 \text{ Impfungen}$
- Erfahrener Pfleger $\rightarrow 9 \text{ h} - 0.75 \text{ h Pause} = 8.25 \text{ h} \times 12 = 96 + 3 = 99 \text{ Impfungen}$
- Pfleger in Ausbildung $\rightarrow 7 \text{ h} \times 8 = 56 \text{ Impfungen}$
- Medizinstudent $\rightarrow 7 \text{ h} \times 5 = 35 \text{ Impfungen}$

A) 2 Ärzte (90) + 2 erfahrene Pfleger (198) + 2 Pfleger in Ausbildung (112) = 400 $\rightarrow$ zu wenig

B) 3 Ärzte (135) + 2 erfahrene Pfleger (198) + 1 Pfleger in Ausbildung (56) = 389 $\rightarrow$ zu wenig

C) 2 Ärzte (90) + 3 erfahrene Pfleger (297) + 1 Pfleger in Ausbildung (56) = 443 $\rightarrow$ zu wenig

D) 2 Ärzte (90) + 3 erfahrene Pfleger (297) + 2 Pfleger in Ausbildung (112) = 499 $\rightarrow$ genug

E) 4 Ärzte (180) + 2 erfahrene Pfleger (198) + 1 Student (35) = 413 $\rightarrow$ zu wenig

Nur Option D kann 450 Patienten behandeln.

9) D

Zuerst ist die Trägerwahrscheinlichkeit des Mannes zu berechnen: Da beide seiner Eltern eine krankhafte Genkopie besitzen, der Mann selbst aber nicht erkrankt ist, hat er eine Wahrscheinlichkeit von $2/3$, Träger zu sein (siehe Tabelle unten). Die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau Trägerin ist, beträgt laut Text $1/100$. Falls sowohl der Mann als auch die Frau Träger wären, hätte jeder von ihnen eine Wahrscheinlichkeit von $1/2$, die krankhafte Genkopie an das Kind weiterzugeben. Somit ergibt sich für die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind erkrankt: $2/3 \cdot 1/100 \cdot 1/2 \cdot 1/2 = 1/600$.

Genkopien	Krank	Gesund
Krank	Krank (ausgeschlossen)	Träger
Gesund	Träger	Gesund

10) A

Der Medizinstudent und der Zivildienstleistende arbeiten beide von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, also jeweils 120 Minuten. Da der Medizinstudent jedoch wegen der Klingel $8 \cdot 5 = 40$ Minuten verliert, bleiben ihm effektiv nur $120 - 40 = 80$ Minuten Arbeitszeit. Insgesamt stehen somit $80 \text{ Minuten} + 120 \text{ Minuten} = 200$ Minuten effektive Arbeitszeit zur Verfügung. Für 20 Zimmer ergibt das einen Aufwand von $200 / 20 = 10$ Minuten pro Zimmer.

Wenn der Medizinstudent an einem anderen Tag die Wäsche allein auffüllt, aber nur $20 - 5 = 15$ Zimmer zu versorgen hat, benötigt er dafür $15 \cdot 10 = 150$ Minuten reine Arbeitszeit. Da es an diesem Tag 4-mal klingelt, kommen zusätzlich $4 \cdot 5 = 20$ Minuten Zeitverlust hinzu. Insgesamt ergibt das $150 + 20 = 170$ Minuten, also 2 Stunden und 50 Minuten.

Beginnt der Medizinstudent um 9:00 Uhr, ist er folglich um 11:50 Uhr fertig.

11) E

Zuerst ist eine Formel aus den gegebenen Einheiten herzuleiten. In diesem Fall kann man einen Abstand d nur aus der Masse m und der Dichte ρ gewinnen, indem man $m = (\text{kg} / \text{kg/m}^3)^{1/3}$ betrachtet. Ersetzt man die Einheiten durch die entsprechenden Grössen, erhält man $d = (m / \rho)^{1/3}$. Setzt man nun die gegebenen Werte in SI-Einheiten ein, ergibt sich $d = (0.125 \text{ kg} / 1000 \text{ kg/m}^3)^{1/3} = 0.05 \text{ m} = 5 \text{ cm}$.

12) E

Allgemein ist hier wichtig zu wissen, dass zwei Grössen, die proportional zueinander sind, auf derselben Seite eines Bruches stehen, während umgekehrt proportionale Grössen auf verschiedenen Seiten des Bruches erscheinen. Folglich weiss man aus den Erinnerungen des Unterassistentarztes, dass Δp oben und η unten im Bruch stehen. Aus seinen Notizen lässt sich zudem ableiten, dass r^4 im Zähler und L im Nenner stehen. Schliesslich kann man basierend auf dem Hinweis des Assistenzarztes noch π oben und 8 unten hinzufügen. Damit erhält man die in (E) genannte Formel.

13)

Richtige Antwort: B

1. Formel kombinieren und einsetzen:

$$J = k \cdot \Delta T \text{ und } Q = J \cdot A \cdot t$$

wird zu

$$Q = k \cdot \Delta T \cdot A \cdot t$$

2. Zeit umrechnen:

$$5 \text{ min} = 300 \text{ sek}$$

3. Einsetzen

$$Q = (2 \cdot 10^{-5}) \cdot 150 \cdot 0,020 \cdot 300$$

4. Rechnen

$$150 \cdot 0,020 = 3$$

$$3 \cdot 300 = 900$$

$$900 \cdot (2 \cdot 10^{-5}) = 1,8 \cdot 10^{-2}$$

-> Ergebnis

$$Q = 1,8 \cdot 10^{-2} / \text{mol}$$

Lösungen

14)

Antwort: B

Lösungsweg:

Option 1:

Bus A -> B

$$30/60 = 0.5h = 30min$$

Bahn B -> C

$$90/120 = 0.75h = 45min$$

Gesamtzeit Bus + Bahn

$$30 + 45 = 75min$$

Option 2:

Auto A -> C

$$120/80 = 1.5h = 90min$$

Bus startet 10 min früher

$$90 - 10 = 80min$$

Die zwei Möglichkeiten vergleichen:

$$90 - 65 = 25min$$

Lösungen

15)

Richtige Antwort: A

Lösungsweg:

Verdopplung alle 30min über 2h -> 4 Verdopplungen.

$$2^4 = 16$$

Am Anfang: $5 \cdot 10^4$, nach 2h:

$$5 \cdot 10^4 \cdot 16 = 800'000$$

Durch Antibiotikum verursachte Abnahme von 40% d.h. 60% bleiben -> Faktor 0.6

$$\text{Für 3h} = 0.6^3 = 0.216$$

$$\rightarrow 800'000 \cdot 0.216 = 172'800$$

$$= 1.7 \cdot 10^5$$

16) C

1972-1988 (16 years) -> 0 zig pro tag -> 0 py

1988-1994 (6 years) -> 5 zig/tag -> $6 \cdot 0.25$ py -> 1.5 py

1994-2008 (14 years) -> 15 zig/tag -> $14 \cdot 0.75$ py -> 10.5 py

2008-2014 (6 years) -> 40 zig/tag -> $6 \cdot 2$ py -> 12 py

2014-2016 (2 years) -> 5 zig/tag -> $2 \cdot 0.25$ py -> 0.5 py

2016-> present (egal wieviel years) -> 0 zig/tag -> 0 py

$$1.5 + 10.5 + 12 + 0.5 = 24.5$$

Aufgabe sagt dass es aufgerundet werden muss -> 25 py

Lösungen

17) B

$$I = P / U$$

$$\text{Pro Zimmer: } 60/200 = 0.3$$

$$20 \text{ Zimmer: } 0.3 * 20 = 6 \text{ A}$$

$$\text{Pro Leuchtröhre: } 90/200 = 0.45$$

$$\text{Insgesamt: } 15 - 6 = 9 \text{ A, } 9/0.45 = 20 \text{ Leuchtröhren}$$

Richtige Antwort: B

18) D

Ausgangslage:

$$4\text{mg} * 30\text{kg} = 120\text{mg}$$

$$120\text{mg} - 20\% = 96\text{mg} \text{ (1h)}$$

$$96\text{mg} - 20\% = 76.8\text{mg} \text{ (2h)}$$

-> Kombination aus B & C muss 96mg sein (I. & II.)

-> Kombination aus B & C muss 76.8mg sein (III.)

$$1\text{g Pulver} == 1\text{mg Wirkstoff}$$

$$4125 \mu\text{g} == 4.125\text{mg}$$

I.

$$\text{Medikament C: } 3.25\text{mg} * 30\text{kg} = 97.5\text{mg} \rightarrow 97.5 - 10\% = 87.75\text{mg}$$

$$\text{Medikament B: } 2 * 4.125\text{mg} = 8.25\text{mg}$$

$$\text{Summieren: } 87.75\text{mg} + 8.25\text{mg} = 96\text{mg} == \text{Med. A nach 1h (Korrekt)}$$

II.

$$\text{Medikament C: } 2.65\text{mg} * 30\text{kg} = 79.5\text{mg} \rightarrow 79.5 - 10\% = 71.55\text{mg}$$

$$\text{Medikament B: } 4 * 4.125\text{mg} = 16.5\text{mg}$$

$$\text{Summieren: } 71.55\text{mg} + 16.5\text{mg} = 88.05\text{mg} \neq \text{Med. A nach 1h (Falsch)}$$

Falle! - Bei Med. C müssen die -10%/Stunde abgezogen werden.

III.

$$\text{Medikament A: } 96\text{mg} - 20\% = 76.8\text{mg} \text{ (2h)}$$

$$\text{Medikament C: } 3\text{mg} * 30\text{kg} = 90\text{mg} \rightarrow 90\text{mg} - 10\% = 81\text{mg} \rightarrow 81\text{mg} - 10\% = 72.9\text{mg}$$

$$\text{Medikament B: } 1 * 4.125\text{mg} = 4.125\text{mg} - 6\% = 3.878\text{mg} \approx 3.9\text{mg}$$

$$\text{Summieren: } 72.9\text{mg} + 3.9\text{mg} = 76.8\text{mg} == \text{Med. A nach 2h (Korrekt)}$$

Falle! - Das Wiegeverfahren der Tabletten hat eine Toleranz von $\pm 6\%$, somit ist 1 Tablette zwischen 3.8775mg und 4.3725mg schwer.